CODING CAMP POWERED BY DBS FOUNDATION dicoding DBS

FinSight.

AI-Powered Spending Intelligence for Digital Banking

Zero-Click Tracking | Behavioral Profiling | Anomaly Detection | Financial Insight & Alert



CC26-PSU412

Meet Our Team

FinSight.

AI Engineer



Anargya Isadhi M

Data Scientist



Qaulan Sadiida P S

Full-Stack



Daffa Aulia M S

AI Engineer



Faqih Firman P

Data Scientist



Alden Nabil W.E

Full-Stack



Hilfani Rayyanne

CC26-PSU412

Millions of Transactions Are Recorded Every Day, Yet Most Users Still Don't Know Where Their Money Goes

So, What are the key pain points?

High Tracking Friction

Pencatatan pengeluaran secara manual membuat pengguna kehilangan konsistensi.

Lack of Behavioral Insights

Aplikasi perbankan hanya mencatat transaksi tanpa memahami perilaku pengguna.

Delayed Financial Awareness

Pengguna sering menyadari pengeluaran berlebih setelah kondisi keuangan terganggu.

Problem Statement

From Transaction Records to Spending Intelligence



Can banking apps understand spending behavior instead of only recording transactions?

- **Mengategorikan transaksi tanpa input manual**
- **Mengidentifikasi profil perilaku finansial pengguna**
- **Mendeteksi pola pengeluaran tidak wajar secara dini**
- **Menyajikan insight yang mudah dipahami**

What Makes FinSight Different?

Traditional Banking Apps vs Budget Tracking Apps vs FinSight

Here's the Competitive Matrix from each platforms

Feature	Other Bank Apps	Budget Tracker	FinSight
Transaction History	✓	✓	✓
Auto Categorization	⚠	✓	✓
Persona Profiling	✗	✗	✓
Anomaly Detection	✗	✗	✓
Spending Intelligence	✗	⚠	✓

✓ = Fully Supported ⚠ = Partially Supported ✗ = Not Supported

Key Solutions

Building Financial Awareness Through Automated Intelligence

Zero-Click Tracking

Automatic transaction categorization



Kategorisasi transaksi tanpa input manual

Smart Financial Profiling

Behavior-based persona identification



Identifikasi persona finansial berdasarkan perilaku

Spending Anomaly Detection

Early warning system for unusual spending



Deteksi dini terhadap pola pengeluaran tidak normal

Meet FinSight

AI-Powered Spending Intelligence Platform



FinSight adalah sistem analisis keuangan yang menggabungkan beberapa fitur berupa:

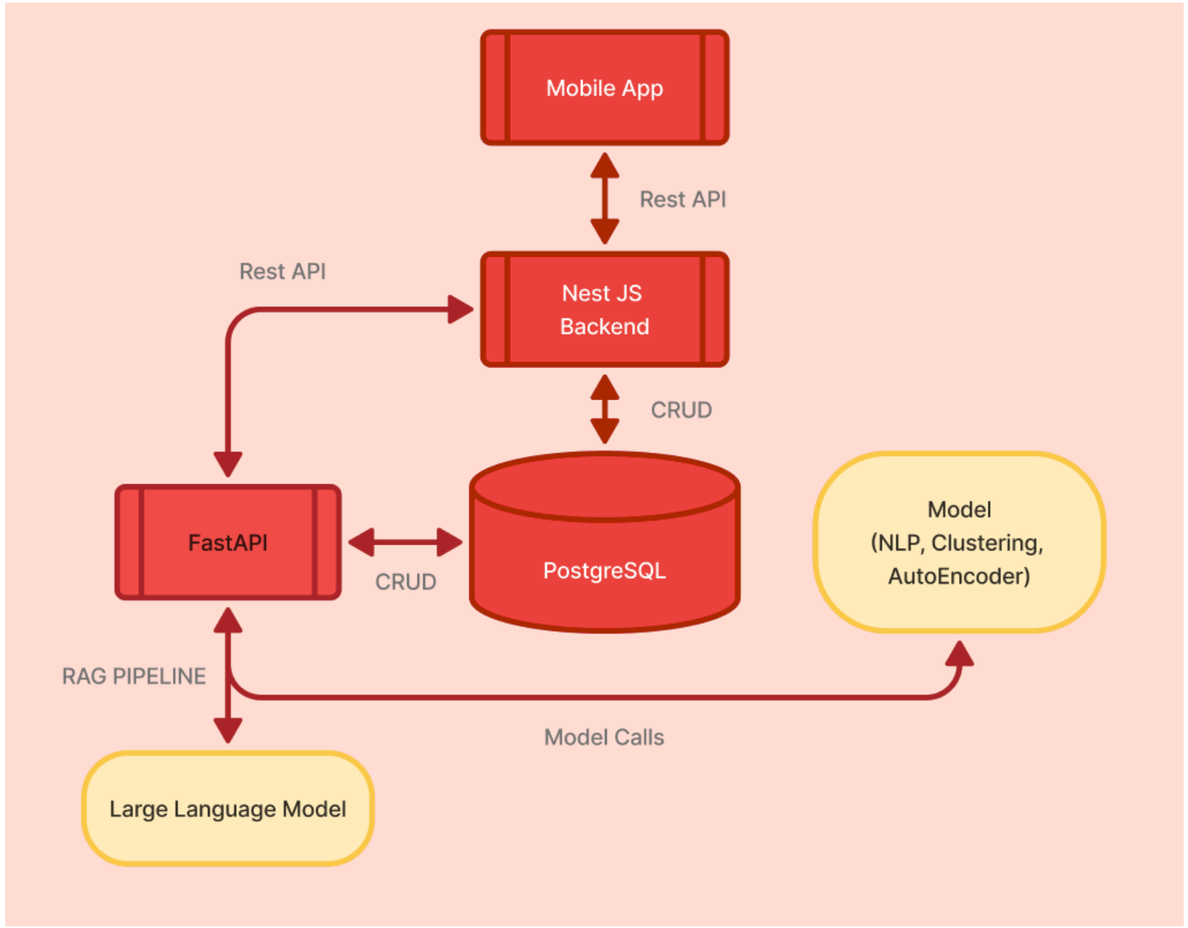
- **Automatic Transaction Categorization**
- **Behavioral Finance Profiling**
- **Deep Learning Anomaly Detection**

untuk membantu pengguna memahami pola pengeluaran mereka secara otomatis.

Introduction

System Architecture

Architecture and System Overview



Dual-Server Architecture

Arsitektur memisahkan operasional dasar aplikasi pada NestJS dan komputasi analitik pada FastAPI. Hal ini memastikan proses pemodelan kecerdasan buatan tidak memblokir atau mengganggu kelancaran transaksi utama pengguna.

Alur Kecerdasan Buatan

Menggabungkan pemodelan (NLP, Clustering, AutoEncoder) untuk mengekstrak pola transaksi, dengan Generative AI (RAG & LLM) untuk mengubah data mentah menjadi wawasan dan nasihat finansial proaktif.

How AI In FinSight Works #1

From Raw Transactions to Financial Insights Weekly

FinSight.

The Flow

Data Ingestion

Memuat transaksi debit 7 hari terakhir dari database per nasabah

NLP Classification

Mengklasifikasikan ulang "Transfer P2P" guna memetakannya ke Needs (Kebutuhan) / Wants (Keinginan) / Savings (Tabungan).

Anomaly Detection

Preprocessing fitur (log-transform, OHE, z-score) → rekonstruksi Autoencoder → menandai transaksi dengan MAE > threshold (batas ambang).

Context Building

Membuat konteks untuk LLM yang memuat wants_ratio, needs_ratio, total pengeluaran, 3 anomali teratas + baseline historis, persona nasabah, dan saldo.

LLM Report Generation

Mengirim konteks ke API LLM → menghasilkan paragraf narasi financial coach berbahasa Indonesia

Save & Deliver

Menyimpan WeeklyReport (rasio, anomaly_count, report_text) beserta record anomali ke dalam database.

How AI In FinSight Works #2

From Raw Transactions to Financial Insights Monthly

Data Ingestion

Memuat seluruh transaksi debit untuk bulan target dari database per nasabah.

NLP Classification

Mengklasifikasikan ulang "Transfer P2P" guna memetakannya ke Needs (Kebutuhan) / Wants (Keinginan) / Savings (Tabungan).

Behavioral Feature Engineering

Menghitung 10 fitur: savings_rate, wants_ratio, night_owl_spending, weekend_surge, dll.

Persona Clustering

StandardScaler → UMAP (reduksi dimensi) → K-Means → memberikan label persona baru (misalnya Unconflicted).

LLM Report Generation

Mengirim konteks bulanan (fitur perilaku + perubahan persona) → menghasilkan paragraf narasi berbahasa Indonesia.

Save & Deliver

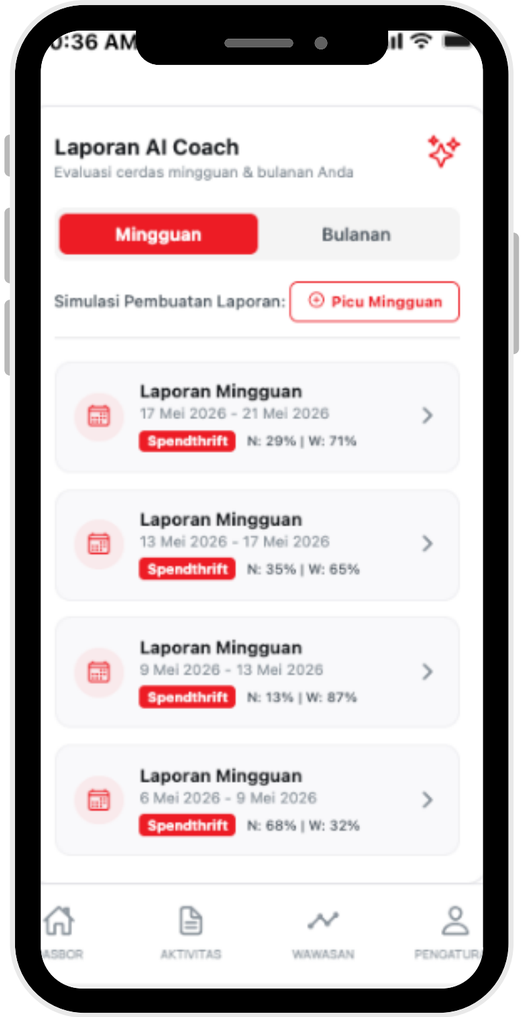
Menyimpan MonthlyReport + memperbarui data nasabah dengan persona baru di dalam database.

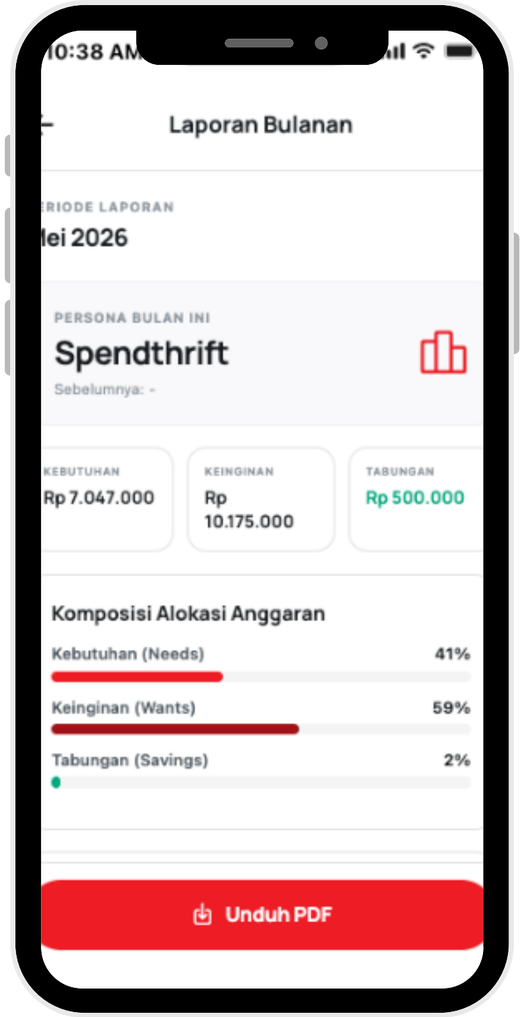
The Flow

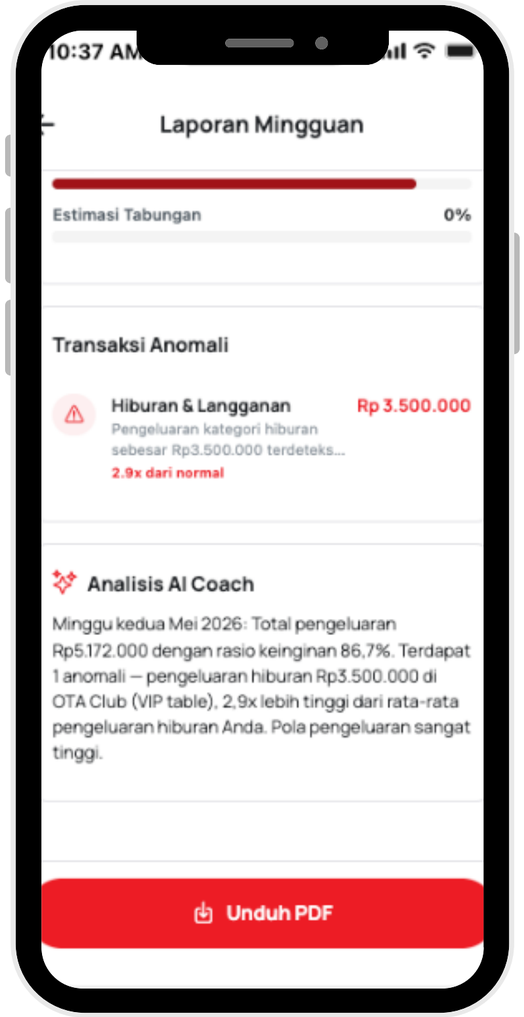
How AI In FinSight Works #3

Visualize Financial Insights Weekly and Monthly

FinSight.







The Visual

FinSight.

Demo:

nest-js-deployment-production.up.railway.app

Github:

https://github.com/FinSight-DBS/Finsight



CODING CAMP POWERED BY DBS FOUNDATION dicoding DBS

Thank you

"Better financial decisions start with better financial visibility."



FinSight.

CC26-PSU412